



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Конструктивное исполнение	6
1.4 Функциональный состав	7
1.5 Организация обмена информацией	12
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	13
1.9 Дифференциально-фазная защита	14
1.10 Направленная высокочастотная защита	23
1.11 Высокочастотная блокировка	32
1.12 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений	39
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	41
2.1 Эксплуатационные ограничения	41
2.2 Подготовка устройства к использованию	41
2.3 Работа с устройством	41
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	42
3.1 Техническое обслуживание устройства	42
3.2 Текущий ремонт	42
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	42
5 УТИЛИЗАЦИЯ	42
6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	42
7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	43

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПК	–	автоматическая проверка канала;
АУ	–	автоматическое ускорение;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧБ	–	высокочастотная блокировка;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
ОМ	–	орган манипуляции;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;
ОПТО	–	отстройка от повреждений за трансформаторами ответвлений;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-ВЧ» (высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматика управления выключателем), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500-ВЧ» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение ??), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение ??). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении ??, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях ??, ??.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М500-ВЧ» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1; 5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине для различных архитектур, габаритные размеры устройства приведены в приложении ?? Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых модулей (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М500». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М500», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М500». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка модулей в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.5 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях ?? и ??.

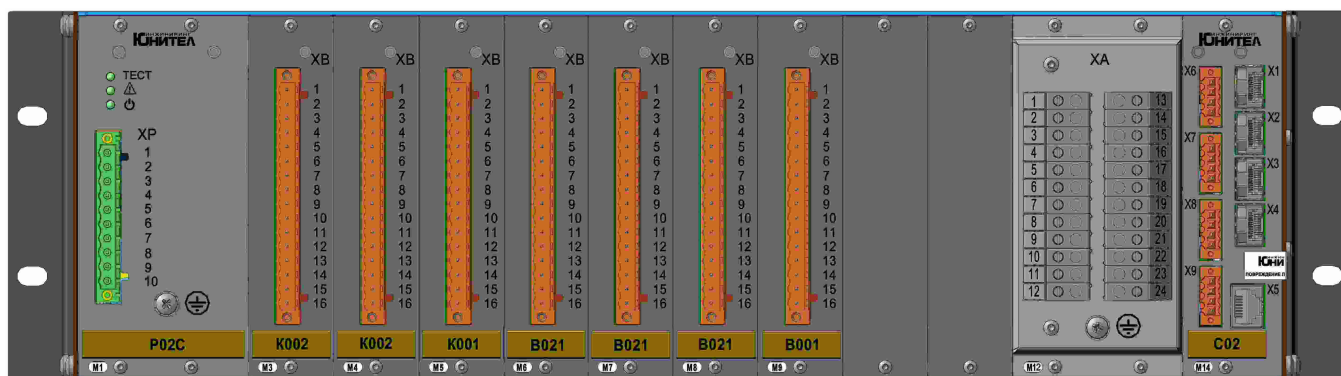


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-M319-ДЗТ2» с размещением модулей по слотам (исполнение для I архитектуры)

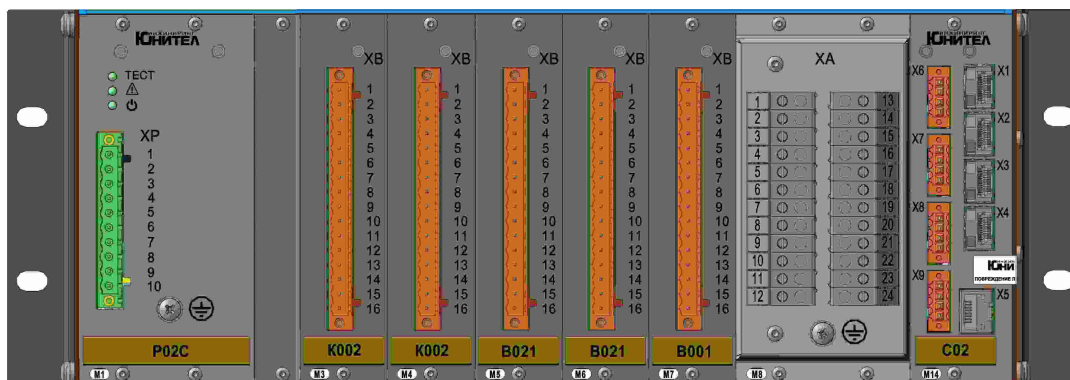


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-M314-ДЗТ2» с размещением модулей по слотам (исполнение для II архитектуры)

1.3.6 В устройстве устанавливается измерительный модуль в зависимости от карты заказа, например модуль «M090» (в котором предусмотрено девять каналов для измерения переменного тока), в устройстве «ЮНИТ-M314» занимает место в слотах «M08», «M09», а в устройстве «ЮНИТ-M319» занимает место в слотах «M12», «M13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к модулю аналоговых входов в составе устройства показано в приложении ??.

1.3.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик модулей дискретных входов, модулей дискретного управления и измерительных модулей приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-M300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе ?? данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-M300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-M300-ДЗТ2»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты трансформатора (дифференциальная, газовая), технологические защиты трансформатора, УРОВ ВН трансформатора
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться

в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ???. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_ВН	+
»	2	Ib_ВН	+
»	3	Ic_ВН	+
Фазные токи НН1	4	Ia_НН1	+
»	5	Ib_НН1	+
»	6	Ic_НН1	+
Фазные токи НН2	7	Ia_НН2	+
»	8	Ib_НН2	+
»	9	Ic_НН2	+
Вычисленный ток ОП ВН	10	I2_ВН	+
Вычисленный ток НП ВН	11	3I0_ВН	+
Вычисленный ток ОП НН1	12	I2_НН1	+
Вычисленный ток НП НН1	13	3I0_НН1	+
Вычисленный ток ОП НН2	14	I2_НН2	+
Вычисленный ток НП НН2	15	3I0_НН2	+
Дифференциальные токи	16	Ia_дифф	+
»	17	Ib_дифф	+
»	18	Ic_дифф	+
Тормозные токи	19	Ia_торм	-
»	20	Ib_торм	-
»	21	Ic_торм	-

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.9 Дифференциально-фазная защита

1.9.1 Общие сведения

1.9.1.1 Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) линии является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

1.9.1.2 ДФЗ состоит из полуккомплектов, устанавливаемых на концах защищаемой линии. Каждый полуккомплект включает микропроцессорный терминал защиты и соответствующее высокочастотное (ВЧ) оборудование, обеспечивающее обмен ВЧ-сигналами между полуккомплектами по ВЧ-каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

1.9.1.3 ДФЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

1.9.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при неполнофазных режимах;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяк) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при каскадных отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без КЗ.

1.9.1.5 Принцип действия защиты основан на сравнении фаз токов по обоим концам защищаемой линии. Передача фазовой информации с одного конца защищаемой линии на другой осуществляется посредством токов высокой частоты, генерируемых ВЧ-передатчиком. Управляющее воздействие на ВЧ-передатчик формируется органом манипуляции на основе тока манипуляции, получаемого с выхода комбинированного фильтра токов. Ток манипуляции рассчитывается как линейная комбинация токов прямой и обратной последовательностей по формуле:

$$i_{\text{ман}} = i_1 + k_{\text{ман}} \cdot i_2, \quad (1)$$

где $i_{\text{ман}}$ — мгновенное значение тока манипуляции, А;

i_1 — мгновенное значение тока прямой последовательности, А;

i_2 — мгновенное значение тока обратной последовательности, А;

$k_{\text{ман}}$ — коэффициент манипуляции, учитывающий отношение тока обратной последовательности к прямой последовательности. Задается уставкой «**Кман.**».

1.9.1.6 ВЧ-передатчик, управляемый органом манипуляции, генерирует токи высокой частоты пакетами, длительность которых приблизительно равна интервалам перехода тока манипуляции через ноль, то есть с периодичностью, равной половине периода промышленной частоты. Таким образом, фаза этих ВЧ-пакетов соответствует фазе тока манипуляции. Орган манипуляции управляет специальным быстродействующим реле на основании выходного сигнала «ВЧ ПРД», которое и отвечает за пуск ВЧ-передатчика.

1.9.1.7 По умолчанию пуск ВЧ-сигнала осуществляется при отрицательной полуволне тока манипуляции. При необходимости можно предусмотреть пуск ВЧ-сигнала при положительной полуволне с помощью программного ключа «**Инверс. ОМ.**».

1.9.1.8 Для изменения ширины импульса выходного сигнала органа манипуляции реализован сдвиг тока манипуляции относительно оси абсцисс. Сдвиг тока манипуляции задается уставкой «**Сдвиг ман.**» в диапазоне $\pm 10\%$ от $I_{\text{ном}}$ относительно нуля.

1.9.1.9 Для синхронизации фронтов ВЧ-сигналов и обеспечения совместимости различных полуккомплектов ДФЗ предусматривается доворот тока манипуляции на заданный угол уставкой «**Доворот ОМ.**».

1.9.1.10 ДФЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – разрешающие работу органа манипуляции, и отключающие – отвечающие за пуск органа сравнения фаз (ОСФ). В начальный

момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу информации о фазе тока манипуляции на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется органом сравнения фаз по длительности пауз в ВЧ-сигнале, соответствующих углу между токами по концам линии.

1.9.1.11 Разрешение на выдачу манипулированного ВЧ-сигнала (логический сигнал ФСУ «Разрешение ОМ») формируется от блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл блок ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 блок ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ДФЗ».

1.9.2 Блокирующие измерительные органы

1.9.2.1 Срабатывание блокирующих органов подхватывается RS-триггером, который сбрасывается через 0,6 с после их возврата или при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

1.9.2.2 Время возврата логического сигнала «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ» составляет 200 мс.

1.9.2.3 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Выдаваемый ВЧ-сигнал при этом является манипулированным. Ручной пуск разрешается, если в течение последних 600 мс не было срабатываний блокирующих органов или отключающего реле сопротивления.

1.9.2.4 Кроме того, предусматривается возможность выдачи сплошного ВЧ-сигнала (логический сигнал «Пуск ВЧ от ДФЗ») в следующих случаях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ДФЗ»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неспр. терм.»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

1.9.2.5 Выдача сплошного ВЧ-сигнала при срабатывании БСТО и от внешней команды пуска дополнительно блокируется при наличии сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»). А при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ДФЗ из работы пуск ВЧ-передатчика никак не блокируется.

1.9.2.6 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ВЧПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. неисправ. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК от ДФЗ», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ДФЗ от АПК» и «Блок. ДФЗ от

Неиспр. ПП дополнительно формируется сигнал «Блок. ДФЗ от ВЧПП», который действует на вывод ДФЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

1.9.2.7 Для сигнализации о наличии ВЧ-сигнала в канале связи реализован орган «ОСФ-Вызов», который вводится в работу при отсутствии сигнала «Запрет АПК». Время срабатывания и возврата «ОСФ-вызов» не превышает 20 мс. Обеспечивается формирование сигнала «Вызов от ДФЗ», если сигнал срабатывания «ОСФ-вызов» присутствует непрерывно в течение 5 с.

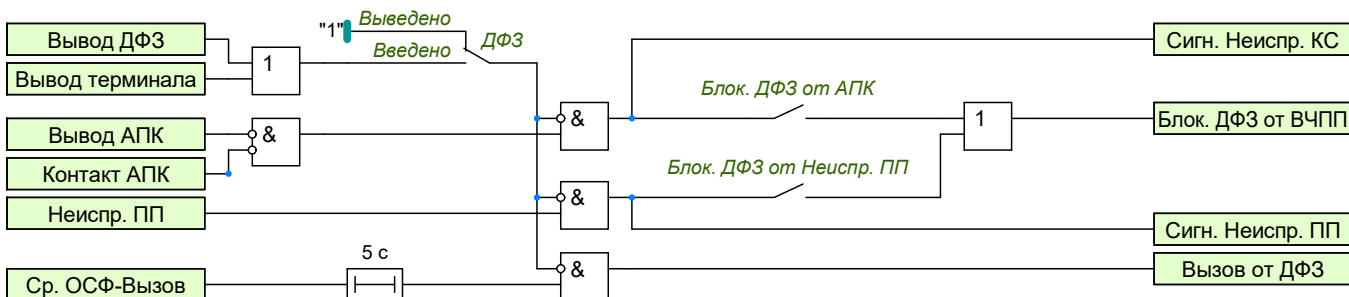


Рисунок 1.3 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

1.9.3 Отключающие измерительные органы

1.9.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл откл ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 откл ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ДФЗ»;
- по сопротивлению «РС откл ДФЗ».

1.9.3.2 Отключающий орган по сопротивлению (отключающее РС) необходим для подхвата кратковременного срабатывания отключающих органов и обеспечения корректной работы ДФЗ при симметричных КЗ на защищаемой линии. Подхват вводится на время, равное 200 мс. Для сохранения селективности защиты при отключении внешнего КЗ (при одновременной остановке работы ВЧПП) предусмотрено ограничение длительности срабатывания отключающего РС до 200 мс.

1.9.3.3 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «Рср РС откл ДФЗ», «Хср РС откл ДФЗ» и «Ф1 РС откл ДФЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Rнг РС откл ДФЗ» и «Фнг РС откл ДФЗ». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС откл ДФЗ».

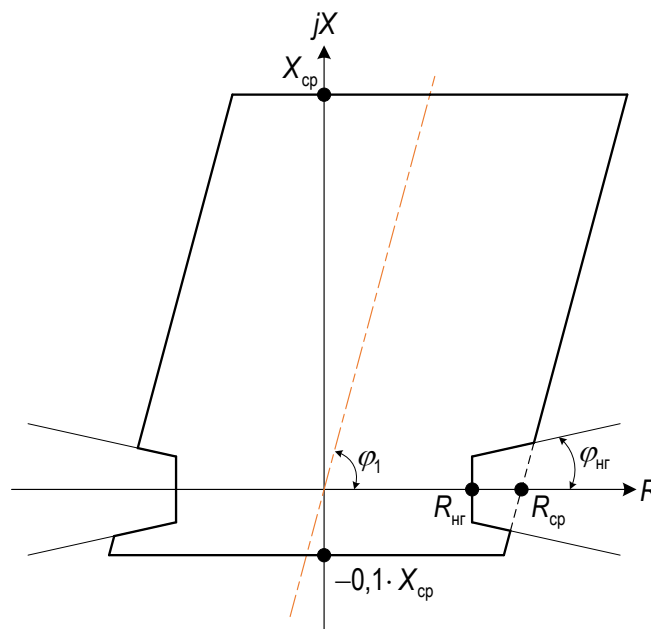


Рисунок 1.4 – Характеристика срабатывания отключающего РС ДФЗ

1.9.3.4 Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе **«Контр. ДФЗ от ОПТО»** подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

1.9.3.5 При срабатывании отключающих органов и наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО формируется логический сигнал **«Разрешение ОСФ»**, отвечающий за пуск ОСФ. Подключение ОСФ осуществляется с выдержкой времени: 10 мс для линий без ответвлений и 20 мс — при их наличии.

1.9.3.6 ОСФ предназначен для определения места повреждения по сдвигу фаз между ВЧ-пакетами, посылаемыми ВЧ-передатчиками обоих концов линии, то есть в конечном счёте по сдвигу фаз токов манипуляции. Сравнение фаз осуществляется косвенно — по длительности пауз в ВЧ-сигнале. При внешнем КЗ токи манипуляции находятся в противофазе, ВЧ-передатчики работают в чередующиеся полупериоды промышленной частоты, формируя непрерывный (сплошной) сигнал в ВЧ-канале, при котором ОСФ не срабатывает. При внутреннем КЗ токи манипуляции на обоих концах совпадают по фазе, ВЧ-передатчики работают синхронно, что приводит к возникновению пауз в ВЧ-сигнале и срабатыванию ОСФ.

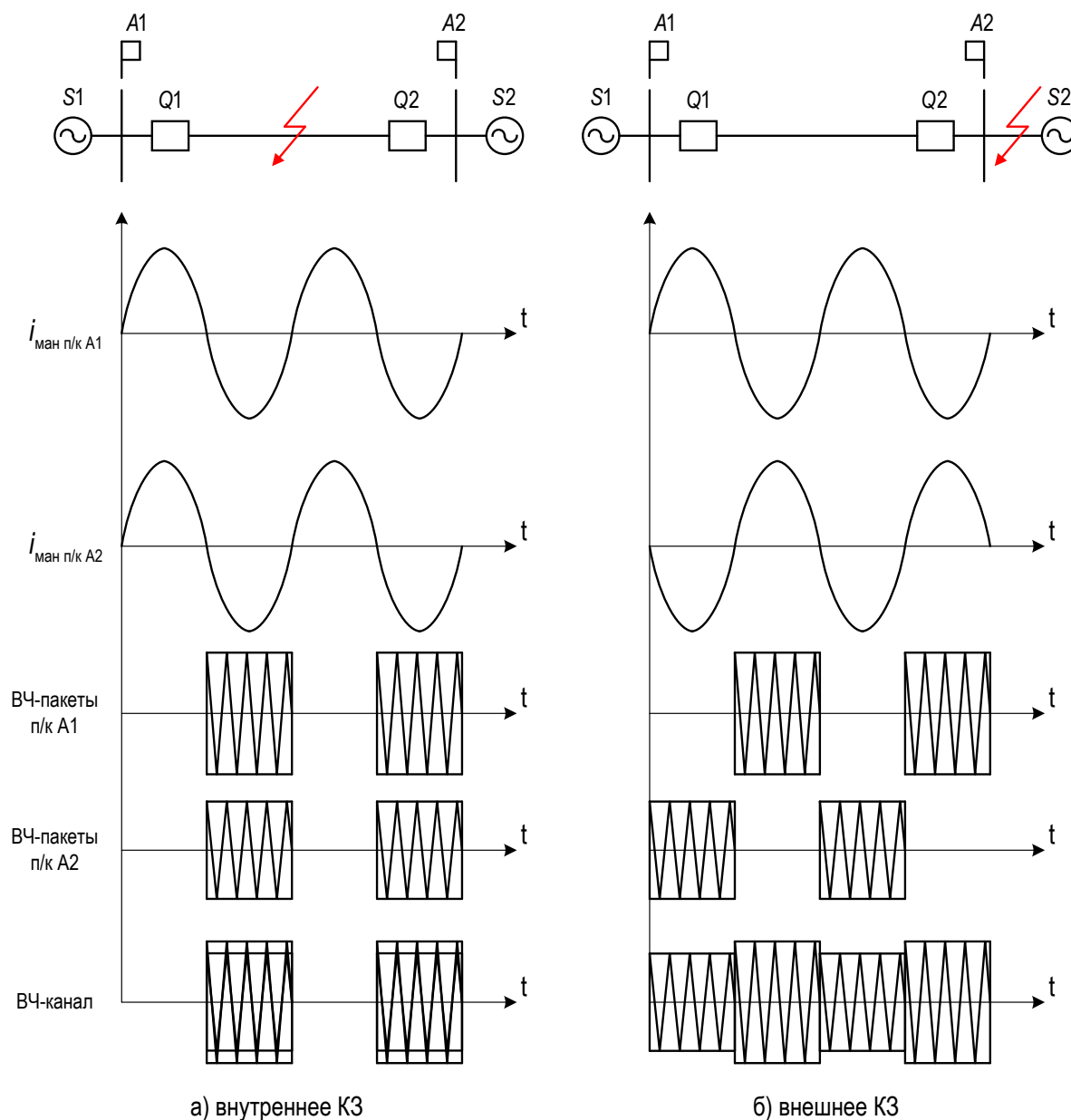


Рисунок 1.5 – Принцип действия ДФЗ

1.9.3.7 Длительность пауз, в принимаемом ВЧ-сигнале прямо зависит от величины угла сдвига фаз между токами манипуляции: чем меньше угол, тем длиннее паузы. Уставками ОСФ задается величина сдвига фаз между токами манипуляции, при которой защита блокируется или срабатывает. Предельное отклонение угла сдвига фаз от 180° , при котором защита ещё блокируется, называется углом блокировки.

1.9.3.8 Срабатывание ОСФ происходит при превышении разности фаз уставки угла блокировки. ОСФ выполнен трёхступенчатым, что позволяет реализовать зависимость времени срабатывания защиты от величины сдвига фаз. Первая ступень ОСФ срабатывает при фиксировании одной паузы в ВЧ-сигнале, превышающей уставку угла блокировки первой ступени. Вторая ступень – при двух последовательных превышениях уставки второй ступени. Третья ступень – при трех последовательных превышениях уставки третьей ступени. Углы блокировки задаются уставками «Угол блок. ОСФ-1», «Угол блок. ОСФ-2» и «Угол блок. ОСФ-3» соответственно.

1.9.3.9 Для компенсации расширения зоны блокировки, вызванного особенностями формирования сигнала «ВЧ ПРМ» в ВЧПП используется корректировка уставок углов блокировки ОСФ на величину компенсации, задаваемую уставкой «Удлинение ВЧ».

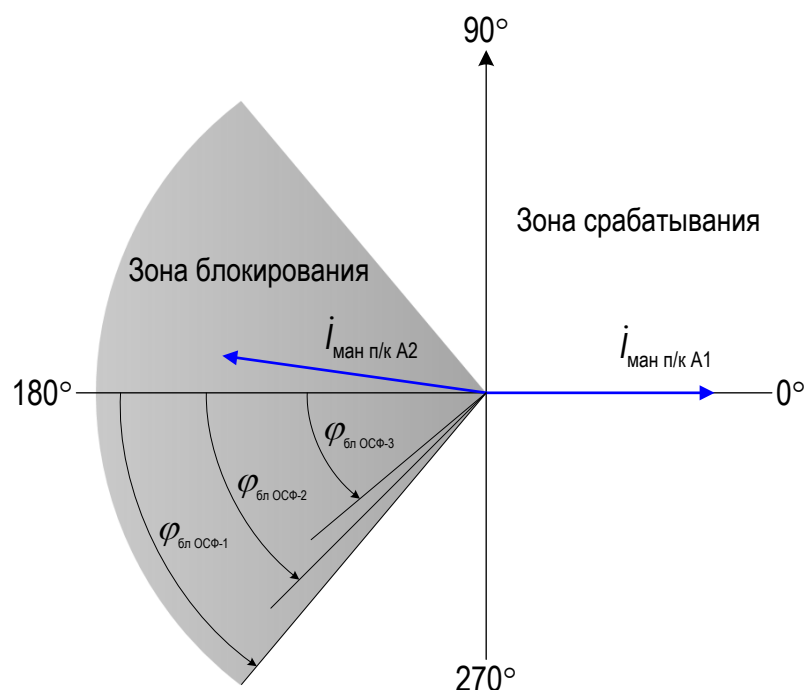


Рисунок 1.6 – Характеристика срабатывания ОСФ

1.9.3.10 После срабатывания ОСФ осуществляется действие ДФЗ на отключение выключателя с регулируемой выдержкой времени **«Тср ДФЗ»**. При одновременном срабатывании отключающих органов и появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал *«Запрет пуска ВЧ от ДФЗ»*) ОСФ шунтируется, и защита действует на отключение выключателя без выдержки времени.

1.9.3.11 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах защита может сработать неселективно из-за реверса мощности. При повреждении на параллельной линии срабатывают блокирующие органы полуккомплектов, приводящие к выдаче ВЧ-передатчиком манипулированного ВЧ-сигнала. Одновременно срабатывают и отключающие органы, запускающие ОСФ. Однако срабатывания ОСФ и отключения неповрежденной линии не происходит, так как в данном режиме в ВЧ-канале присутствует сплошной сигнал. При каскадном отключении одного из выключателей параллельной линии возникает реверс мощности. Во время переходного процесса могут появиться паузы в ВЧ-сигнале, длительность которых достаточна для срабатывания ОСФ, что приведет к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима реализована блокировка при реверсе мощности: при одновременном наличии сигнала от отключающих органов и отсутствии срабатывания ОСФ в течение времени, задаваемого уставкой **«Тср блок. ДФЗ»**, срабатывает блокировка, которая продлевается на время, регулируемое уставкой **«Тпрод блок. ДФЗ»**.

1.9.3.12 Действие ДФЗ на отключение также блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом **«БСТО ДФЗ»**;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. НВЧЗ от АПК»**;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП»**;
- при переводе действия ДФЗ только на сигнал (от внешнего сигнала *«Перевод ДФЗ на сигнал»*).

1.9.3.13 В сетях с тяговой нагрузкой, где наблюдаются значительные небалансы токов обратной последовательности, рекомендуется применять блокирующие и отключающие органы по приращениям токов прямой и обратной последовательностей.

1.9.3.14 Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, равной 3, не более 35 мс.

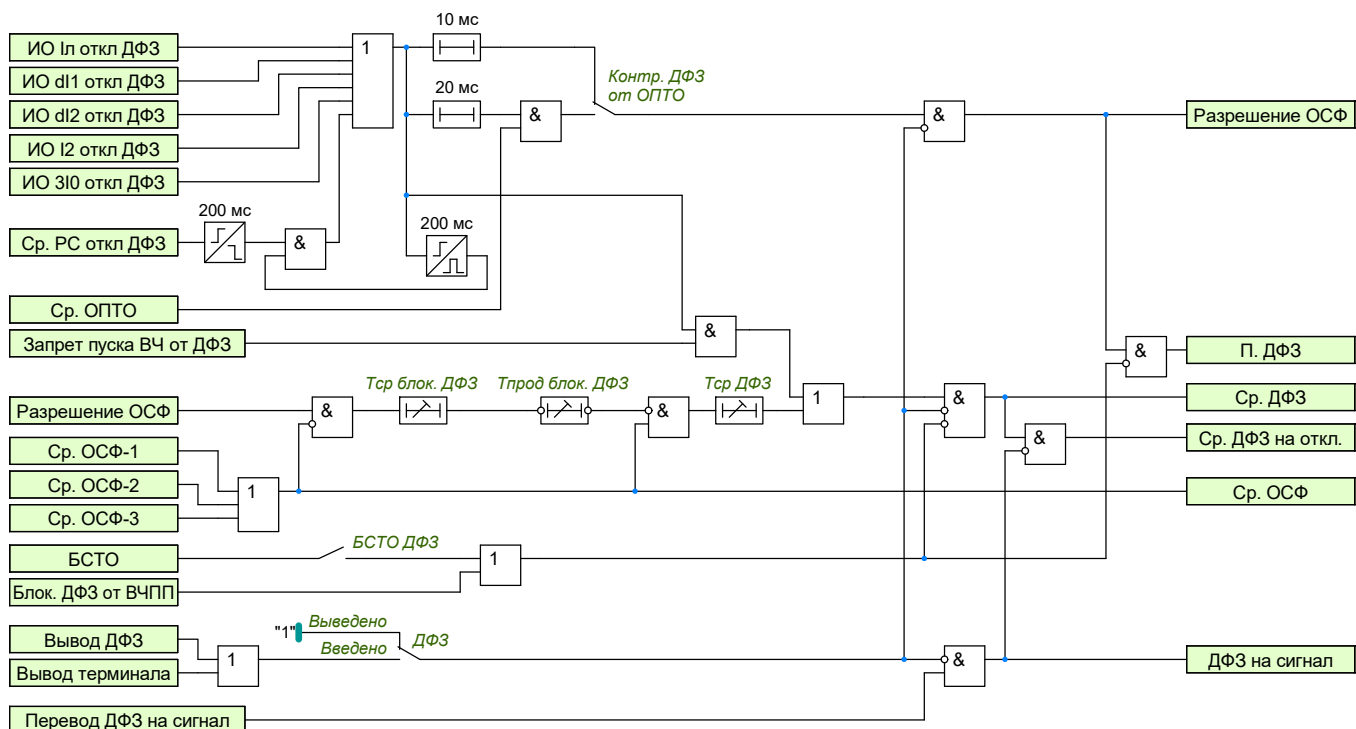


Рисунок 1.7 – Функциональная схема ДФЗ

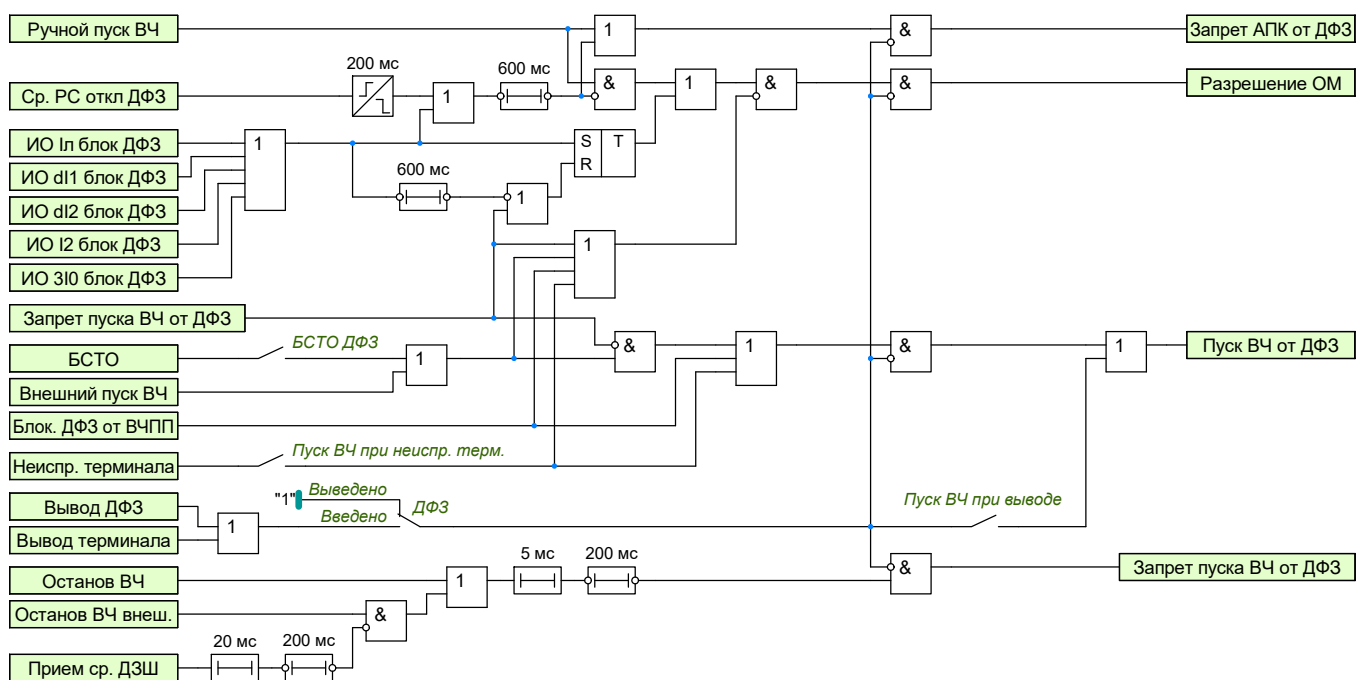


Рисунок 1.8 – Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ)

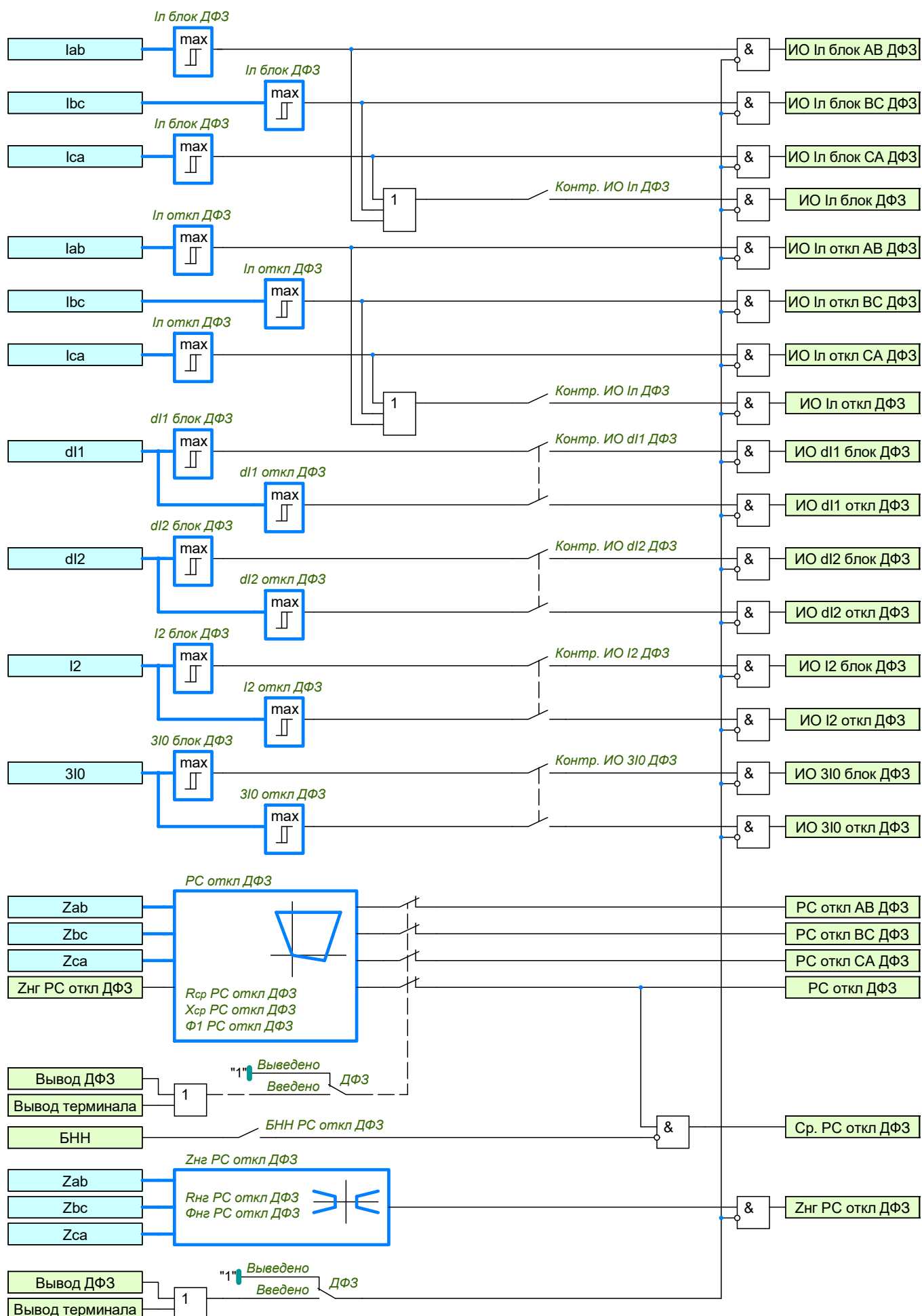


Рисунок 1.9 – Измерительные органы ДФЗ

1.9.3.15 Уставки ДФЗ представлены в таблице ??.

Таблица 1.4 – Уставки ДФЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	----------------------------------	--------------------	----------------------	-----

1.10 Направленная высокочастотная защита

1.10.1 Общие сведения

1.10.1.1 Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

1.10.1.2 НВЧЗ реализуется в виде полуккомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высокочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

1.10.1.3 НВЧЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

1.10.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаях) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ).

1.10.1.5 Принцип действия НВЧЗ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности обратной последовательности (ОНМОП) при несимметричных КЗ и направленным реле сопротивления при симметричных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полуккомплектами.

1.10.1.6 НВЧЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя. В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

1.10.1.7 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полуккомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полуккомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полуккомплектов, то в этом полуккомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полуккомплектов.

1.10.2 Блокирующие измерительные органы

1.10.2.1 Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ от НВЧЗ») формируется при срабатывании блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 блок НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 блок НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС блок НВЧЗ».

1.10.2.2 Блокирующие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 250 мс.

1.10.2.3 Блокирующий орган по сопротивлению (блокирующее РС) имеет обратнаправленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «Rcp РС блок НВЧЗ», «Xcp РС блок НВЧЗ» и «Ф1 РС блок НВЧЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Rng РС блок НВЧЗ» и «Фнг РС блок НВЧЗ». Работа блоки-

рующего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС блок НВЧ3».

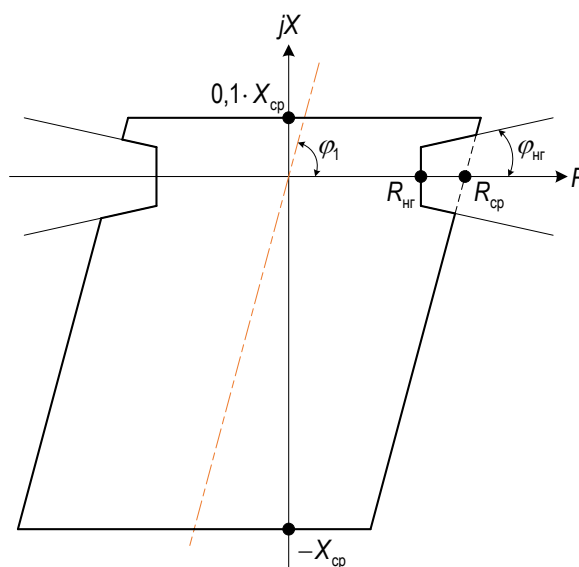


Рисунок 1.10 – Характеристика срабатывания блокирующего РС НВЧ3

1.10.2.4 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах НВЧ3 может сработать неселективно из-за реверса мощности. В начальный момент повреждения на параллельной линии (линия W2) срабатывают блокирующие ИО полукомплектов А1 и А2, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчиков. Затем срабатывают отключающие ИО полукомплекта А2, но не срабатывают отключающие ИО полукомплекта А1, его ВЧ-передатчик остается в работе – наличие ВЧ-сигнала в канале связи предотвращает срабатывание НВЧ3 (см. рисунок 1.11, а).

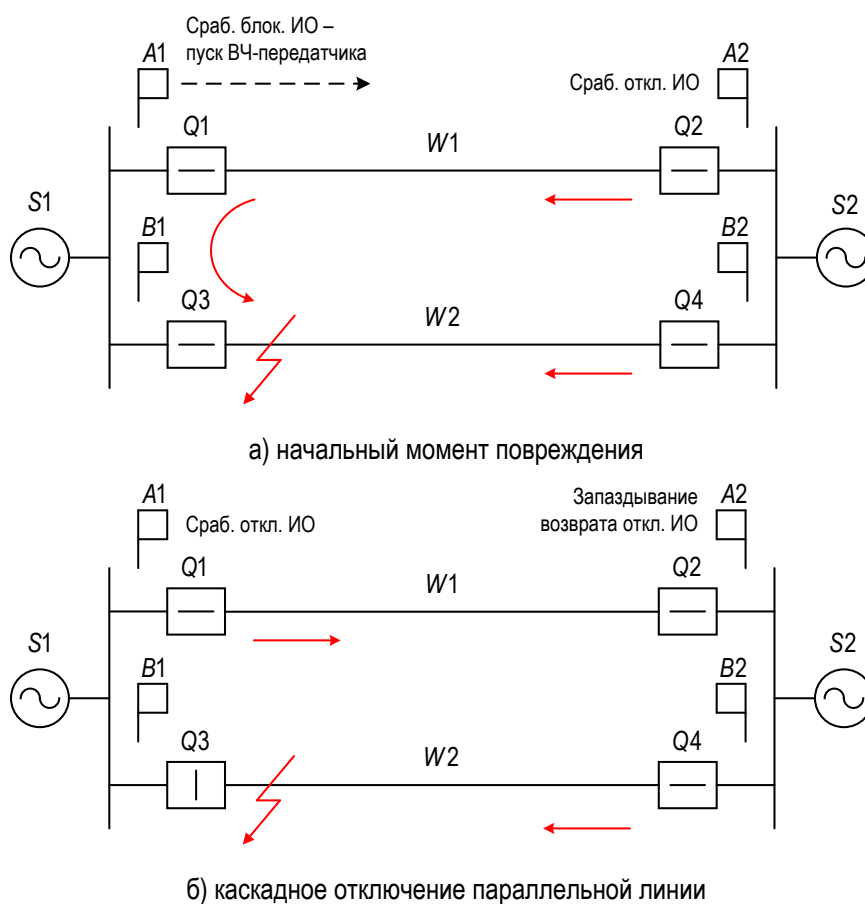


Рисунок 1.11 – Работа НВЧ3 в режиме реверса мощности

1.10.2.5 Однако при каскадном отключении линии W2 (выключатель Q3 отключится первым) происходит изменение направления тока и возникает реверс мощности. Во время переходного процесса может возникнуть ситуация, при которой отключающие ИО полукомплекта А1 срабатывают, а полукомплекта А2 ещё не сброшены (см. рисунок 1.11, б). Отсутствие ВЧ-сигнала в канале связи приведёт к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима сигнал пуска ВЧ-передатчика от блокирующих органов продлевается на время, задаваемое уставкой **«Тпрод блок. НВЧ3»**, если пуск был в течение времени, определяемого уставкой **«Тср. блок. НВЧ3»**.

1.10.2.6 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающего РС или отключающего ОНМОП.

1.10.2.7 В устройстве предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ *«Ручной пуск ВЧ»*. Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих органов (кроме ИО U2 блок НВЧ3) или отключающего реле сопротивления.

1.10.2.8 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ *«Коммутация В1»* и *«Коммутация В2»* с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ **«БСТО НВЧ3»**;

- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ **«Пуск ВЧ при БНН»**;

- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ *«Внешний пуск ВЧ»*);

- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от АПК»**;

- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от Неиспр. ПП»**;

- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ **«Пуск ВЧ при неискр. терм.»**;

- при выводе терминала или функции НВЧ3 из работы, если введен программный ключ **«Пуск ВЧ при выводе»**.

1.10.2.9 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал *«Запрет пуска ВЧ от НВЧ3»*). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал *«Запрет пуска ВЧ от НВЧ3»* формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ *«Останов ВЧ»*);

- при приеме внешнего сигнала *«Останов ВЧ внеш.»*. Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ *«Прием ср. ДЗШ»*), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

1.10.2.10 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции НВЧ3 из работы не блокируется от сигнала *«Запрет пуска ВЧ от НВЧ3»*.

1.10.2.11 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы *«Контакт АПК»* и *«Неискр. ВЧПП»*. Наличие сигнала *«Контакт АПК»*, свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал *«Сигн. неискр. КС»*. При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал *«Запрет АПК от НВЧ3»*, блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала *«Вывод АПК»*. При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал *«Сигн. Неискр. ПП»*. При введенных положениях программных ключей **«Блок. НВЧ3 от АПК»** и **«Блок. НВЧ3 от Неискр. ПП»** дополнительно формируется сигнал *«Блок. НВЧ3 от ВЧПП»*, который действует на вывод НВЧ3 из работы и пуск ВЧ-передатчика.

1.10.2.12 Обеспечивается формирование сигнала *«Вызов от НВЧ3»* при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

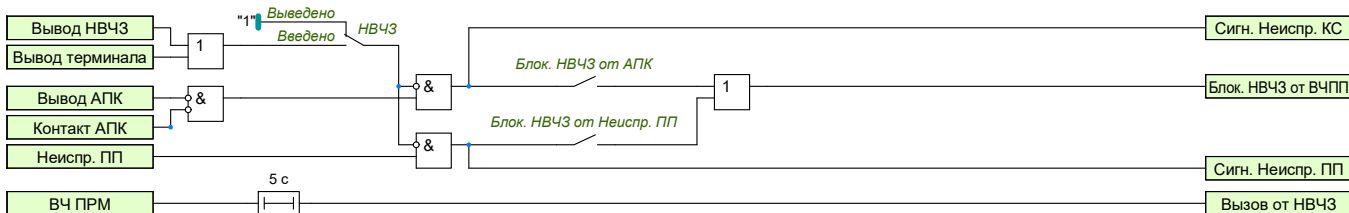


Рисунок 1.12 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

1.10.3 Отключающие измерительные органы

1.10.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 откл НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 откл НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС откл НВЧЗ»;
- направлению мощности обратной последовательности «ОНМОП откл НВЧЗ»;
- току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т откл НВЧЗ».

1.10.3.2 При несимметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМОП, работа которого подтверждается срабатыванием органов по току обратной последовательности или по приращениям токов прямой и обратной последовательностей, а также органа по напряжению обратной последовательности. Отключающие органы по приращениям токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 150 мс.

1.10.3.3 Угол максимальной чувствительности ОНМОП равен 110° . Порог чувствительности ОНМОП определяется уставками срабатывания блокирующих органов по току и напряжению обратной последовательности.

1.10.3.4 При симметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях. Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл НВЧЗ от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращениям токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск НВЧЗ» на время, задаваемое уставкой «Тввода РС откл». Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл НВЧЗ от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой «Тбл повт. ввода РС откл», в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе «Сброс БК НВЧЗ от РПО».

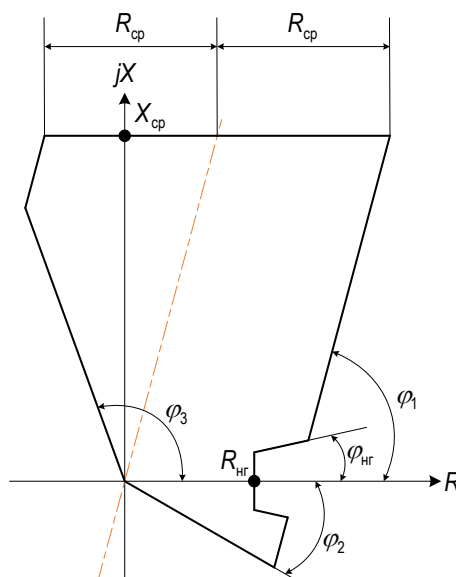


Рисунок 1.13 – Характеристика срабатывания отключающего РС НВЧЗ

1.10.3.5 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками «**Рсп РС откл НВЧ3**», «**Хсп РС откл НВЧ3**» и «**Ф1 РС откл НВЧ3**». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «**Ф2 ОН РС откл НВЧ3**» и «**Ф3 ОН РС откл НВЧ3**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Рнг РС откл НВЧ3**» и «**Фнг РС откл НВЧ3**». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС откл НВЧ3**».

1.10.3.6 Отключающий орган по току обратной последовательности с торможением от тока прямой «**ИО I2т откл НВЧ3**» используется при работе на длинных линиях, питаемых мощной системой, в случае недостаточной чувствительности отключающего органа по напряжению обратной последовательности. Действие «**ИО I2т откл НВЧ3**» на отключение разрешается только при отсутствии срабатывания отключающего органа по напряжению обратной последовательности.

1.10.3.7 Характеристика срабатывания «**ИО I2т пуск НВЧ3**», используемого в логике БК, и «**ИО I2т откл НВЧ3**» в общем виде показана на рисунке 1.14. Порог срабатывания горизонтального участка задается соответствующими уставками «**лсп I2т пуск НВЧ3**» и «**лсп I2т откл НВЧ3**». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения. Коэффициент торможения является общим для обоих органов и задается уставкой «**Кт I2т НВЧ3**».

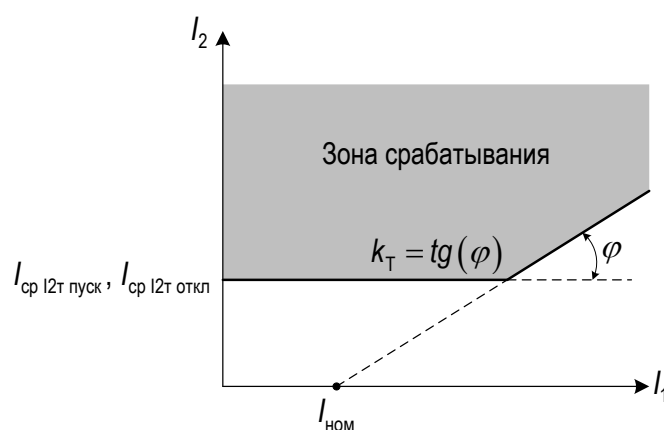


Рисунок 1.14 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

1.10.3.8 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие НВЧ3 на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полуккомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени «**Тсогл НВЧ3**» на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты «**Тсп НВЧ3**» выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и остановка набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс.

1.10.3.9 Для предотвращения ложного срабатывания НВЧ3 при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «**Контр. НВЧ3 от ОПТО**» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

1.10.3.10 Для обеспечения надежного действия защиты при включении линии на короткое замыкание или при неуспешном АПВ в устройстве предусмотрена функция ускорения при включении выключателя. В этом режиме защита действует на отключение без учета наличия блокирующего ВЧ-сигнала в канале связи и без выдержки времени. Так как при включении выключателя осуществляется пуск ВЧ-передатчика (от входных сигналов ФСУ «**Коммутация В1**» и «**Коммутация В2**», что описано выше), действие с ускорением возможно только с включаемого конца защищаемой линии. Ускорение защиты вводится программным ключом «**Уск. НВЧ3 при вкл. В**». Действие на отключение осуществляется при срабатывании блокирующего или отключающего РС либо отключающих токовых органов при наличии сигнала разрешения автоматического ускорения «**Ввод АУ**». Также дополнительно контролируется подтверждение наличия КЗ на ЛЭП от ОПТО.

1.10.3.11 Действие НВЧЗ на отключение подхватывается от срабатывания блокирующего или отключающего РС либо блокирующих токовых органов.

1.10.3.12 Действие НВЧЗ на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом «**БСТО НВЧЗ**»;
- при выводе терминала или функции НВЧЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «**Блок. НВЧЗ от АПК**»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «**Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП**»;
- при переводе действия НВЧЗ только на сигнал (от внешнего сигнала «*Перевод НВЧЗ на сигнал*»).

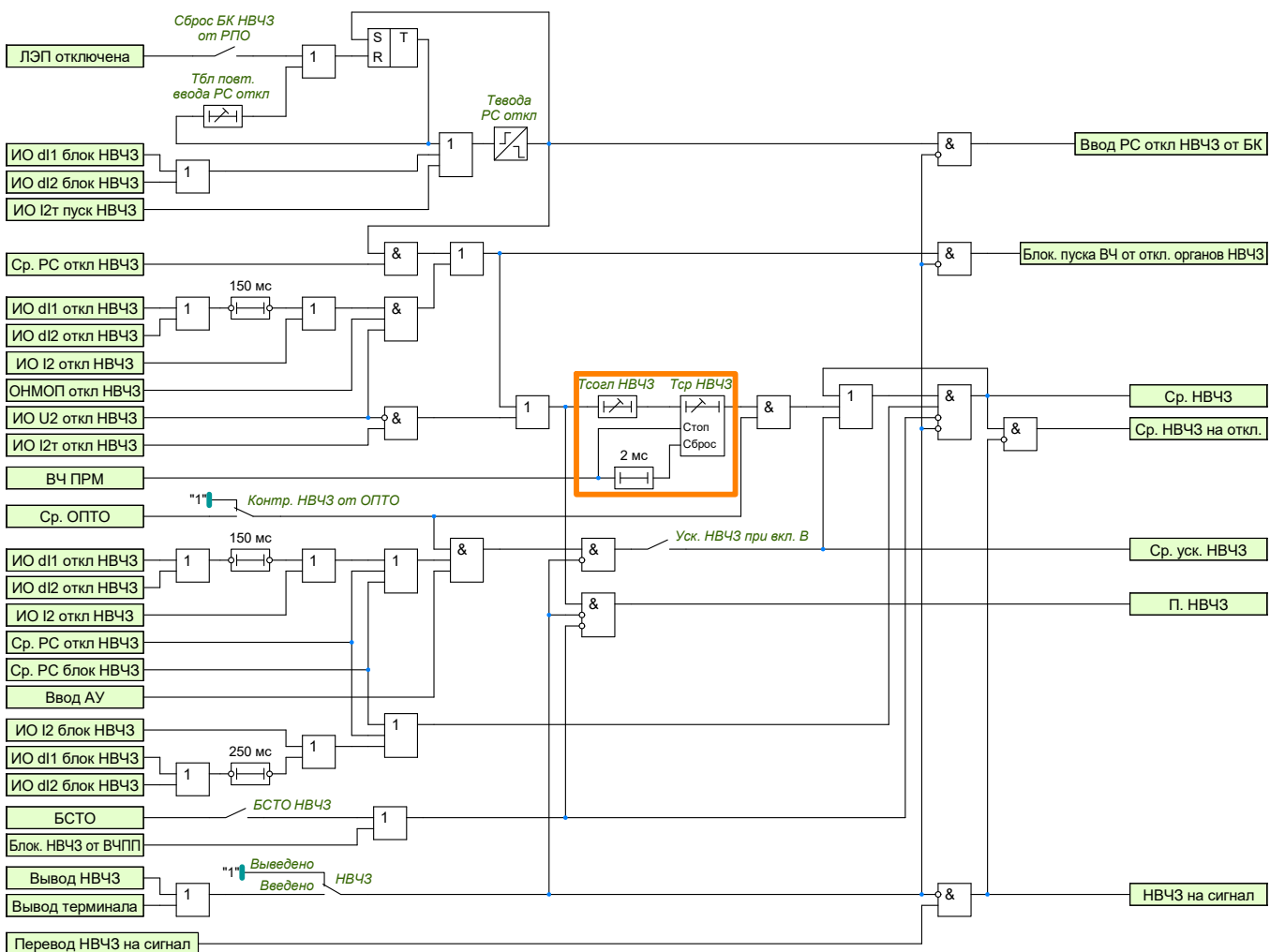


Рисунок 1.15 – Функциональная схема НВЧЗ

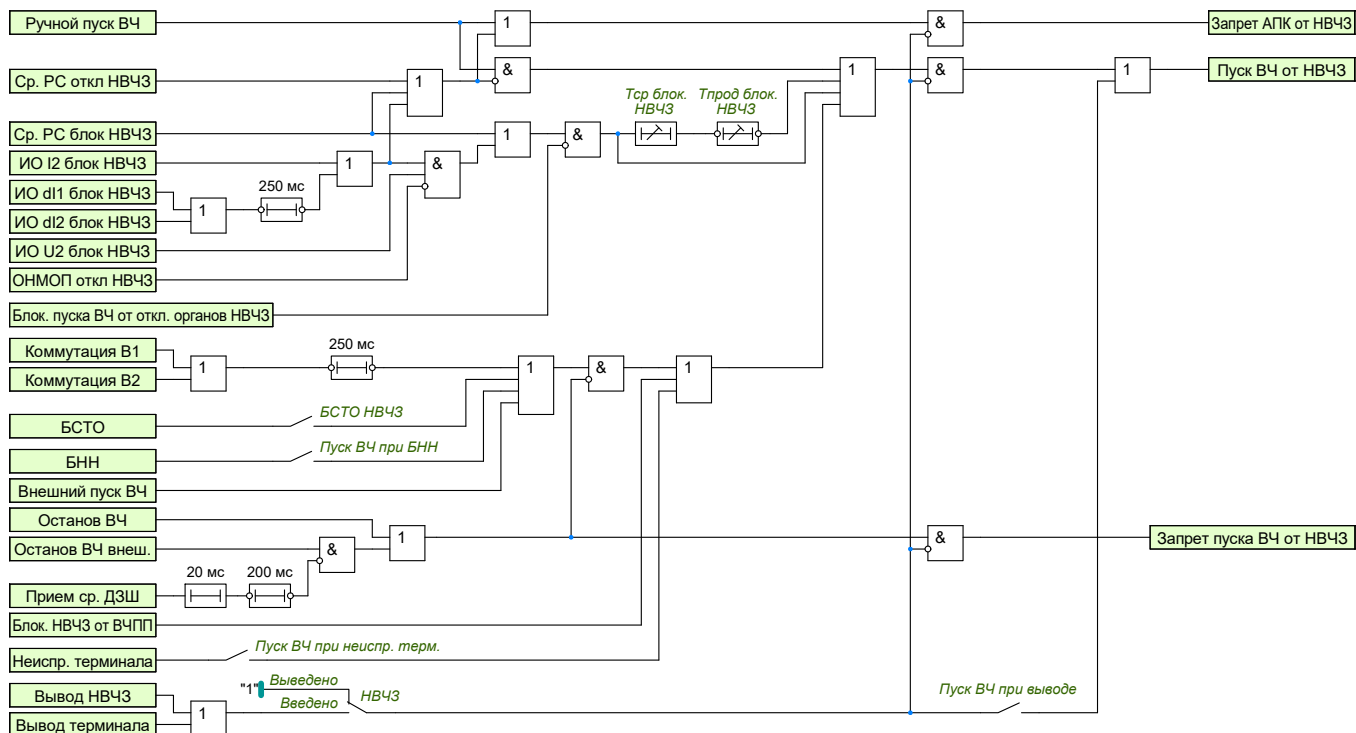


Рисунок 1.16 – Функциональная схема управления ВЧПП (НВЧЗ)



1.10.3.13 Уставки НВЧЗ представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Уставки НВЧЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	----------------------------------	--------------------	----------------------	-----

1.11 Высокочастотная блокировка

1.11.1 Общие сведения

1.11.1.1 Высокочастотная блокировка (ВЧБ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

1.11.1.2 ВЧБ реализуется в виде полукомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высокочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

1.11.1.3 Принцип действия ВЧБ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) при однофазных КЗ и направленным реле сопротивления при междуфазных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полукомплектами.

1.11.1.4 ВЧБ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя. В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

1.11.1.5 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полукомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полукомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полукомплектов, то в этом полукомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полукомплектов.

1.11.2 Блокирующие измерительные органы

1.11.2.1 Логика ВЧБ предусматривает ненаправленный пуск ВЧ-передатчика (независимо от направления мощности короткого замыкания). Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «*Пуск ВЧ от ВЧБ*») формируется при срабатывании блокирующих органов, которые имеют независимые настройки их уставок. При однофазных КЗ пуск ВЧ-передатчика осуществляется от блокирующего органа по току нулевой последовательности «*ИО 3I0 блок ВЧБ*». При междуфазных КЗ пуск выполняется от органов локальной логики БК (логический сигнал «*Пуск ВЧ от БК ВЧБ*»), а именно:

- по приращению тока прямой последовательности «*ИО dI1 блок ВЧБ*»;
- по приращению тока обратной последовательности «*ИО dI2 блок ВЧБ*»;
- по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «*ИО I2т пуск ВЧБ*».

1.11.2.2 Пуск ВЧ-передатчика от «*ИО 3I0 блок ВЧБ*» продлевается на время, регулируемое уставкой «**Тв ИО 3I0 блок ВЧБ**». А минимальное время пуска ВЧ-передатчика от органов БК определяется выдержкой времени «**Тбл повт. ввода РС откл.**».

1.11.2.3 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающих ИО или при отключении выключателей защищаемой линии, если в течение последних 200 мс не было срабатывания ДЗШ.

1.11.2.4 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «*Ручной пуск ВЧ*». Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих или отключающих органов.

1.11.2.5 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ «*Коммутация В1*» и «*Коммутация В2*» с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;
- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «**БСТО ВЧБ**»;
- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ «**Пуск ВЧ при БНН**»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «*Внешний пуск ВЧ*»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «**Блок. ВЧБ от АПК**»;

- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»**;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ **«Пуск ВЧ при неспр. терм.»**;

- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы, если введен программный ключ **«Пуск ВЧ при выводе»**.

1.11.2.6 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал **«Запрет пуска ВЧ от ВЧБ»**). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал **«Запрет пуска ВЧ от ВЧБ»** формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ **«Останов ВЧ»**);
- при приеме внешнего сигнала **«Останов ВЧ внеш.»**. Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ **«Прием ср. ДЗШ»**), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

1.11.2.7 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ВЧБ из работы не блокируется от сигнала **«Запрет пуска ВЧ от ВЧБ»**.

1.11.2.8 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы **«Контакт АПК»** и **«Неиспр. ВЧПП»**. Наличие сигнала **«Контакт АПК»**, свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал **«Сигн. неспр. КС»**. При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих или отключающих органов формируется сигнал **«Запрет АПК от ВЧБ»**, блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала **«Вывод АПК»**. При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал **«Сигн. Неиспр. ПП»**. При введенных положениях программных ключей **«Блок. ВЧБ от АПК»** и **«Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»** дополнительно формируется сигнал **«Блок. ВЧБ от ВЧПП»**, который действует на вывод ВЧБ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

1.11.2.9 Обеспечивается формирование сигнала **«Вызов от ВЧБ»** при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

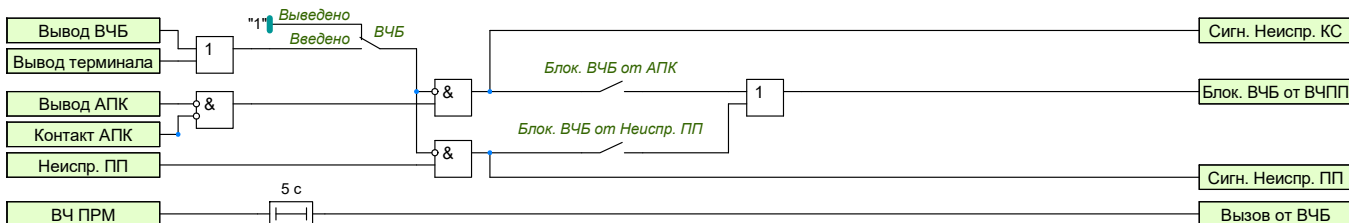


Рисунок 1.18 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

1.11.3 Отключающие измерительные органы

1.11.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- по сопротивлению **«РС откл ВЧБ»**;
- направлению мощности нулевой последовательности **«ОНМНП откл ВЧБ»**;
- току нулевой последовательности **«ИО 3I0 откл ВЧБ»**;
- напряжению нулевой последовательности **«ИО 3U0 откл ВЧБ»**.

1.11.3.2 При однофазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМНП, работа которого подтверждается срабатыванием отключающего органа по току нулевой последовательности. Предусмотрена возможность блокировки отключающего органа по току нулевой последовательности при выявлении броска намагничивающего тока – вводится программным ключом **«Блок. ИО 3I0 откл при БНТ»**.

1.11.3.3 Угол максимальной чувствительности ОНМНП равен 110°. Порог чувствительности ОНМНП определяется уставками срабатывания отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности.

1.11.3.4 ОНМНП может излишне срабатывать в кратковременном неполнофазном режиме, вызванном неодновременностью замыкания фаз выключателя при его включении, что приведёт к излишнему срабатыванию защиты. Для предотвращения указанного излишнего срабатывания предусмотрена блокировка действия ОНМНП при включении выключателя – вводится программным ключом **«Вывод ОНМНП при включении»**.

Время вывода регулируется уставкой «Т вывода ОНМП при включении».

1.11.3.5 При междупазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях. Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл ВЧБ от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращению токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск ВЧБ» на время, задаваемое уставкой «Т ввода РС откл». Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл ВЧБ от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой «Тбл повт. ввода РС откл», в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе «Сброс БК ВЧБ от РПО».

1.11.3.6 Характеристика срабатывания «ИО I2т пуск ВЧБ», используемого в логике БК, представлена на рисунке на рисунке 1.19. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «I_{ср} I2т пуск ВЧБ». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт I2т ВЧБ».

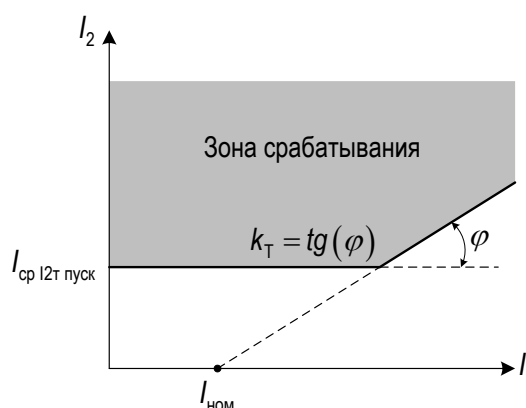


Рисунок 1.19 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

1.11.3.7 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками «R_{ср} РС откл ВЧБ», «X_{ср} РС откл ВЧБ» и «Ф1 РС откл ВЧБ». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «Ф2 ОН РС откл ВЧБ» и «Ф3 ОН РС откл ВЧБ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «R_{нг} РС откл ВЧБ» и «Ф_{нг} РС откл ВЧБ». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС откл ВЧБ».

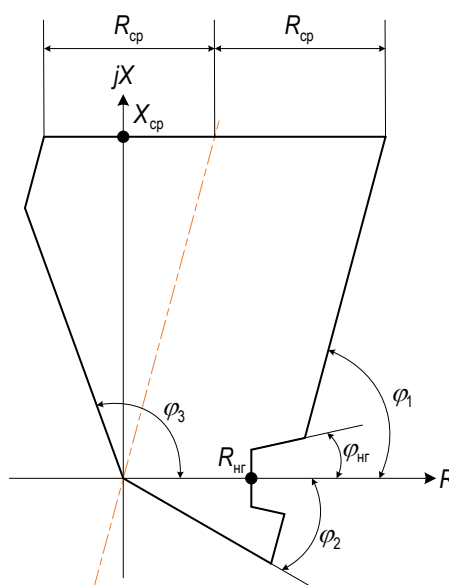


Рисунок 1.20 – Характеристика срабатывания отключающего РС ВЧБ

1.11.3.8 При внешних замыканиях (например, при двухфазном замыкании на землю на обходной связи) распределение токов в защищаемой линии может оказаться таковым, что возможно одновременное действие на останов ВЧ-передатчика от ОНМНП на одном конце линии и отключающего РС на другом. Отсутствие блокирующего ВЧ-сигнала приведёт к излишнему срабатыванию защиты и отключению неповрежденной линии.

1.11.3.9 Для исключения ложной работы защиты в таком режиме предусмотрена блокировка отключающего РС при срабатывании отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности. Вариант действия блокировки выбирается программным переключателем **«Блок. РС откл от ИО»**, имеющим 4 положения:

- *3I0* – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ»;
- *3U0* – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3U0 откл ВЧБ»;
- *3I0 или 3U0* – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» или «ИО 3U0 откл ВЧБ»;
- *3I0 или 3U0* – отключающее РС блокируется при одновременном срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» и «ИО 3U0 откл ВЧБ».

1.11.3.10 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие ВЧБ на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полуккомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени **«Тсогл ВЧБ»** на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты **«Тср ВЧБ»** выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и останова набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс. Выдержка времени **«Тсогл ВЧБ»** также вносит задержку в цепь останова ВЧ-передатчика от отключающих органов.

1.11.3.11 Действие ВЧБ на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом **«БСТО ВЧБ»**;
- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. ВЧБ от АПК»**;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»**;
- при переводе действия ВЧБ только на сигнал (от внешнего сигнала *«Перевод ВЧБ на сигнал»*).

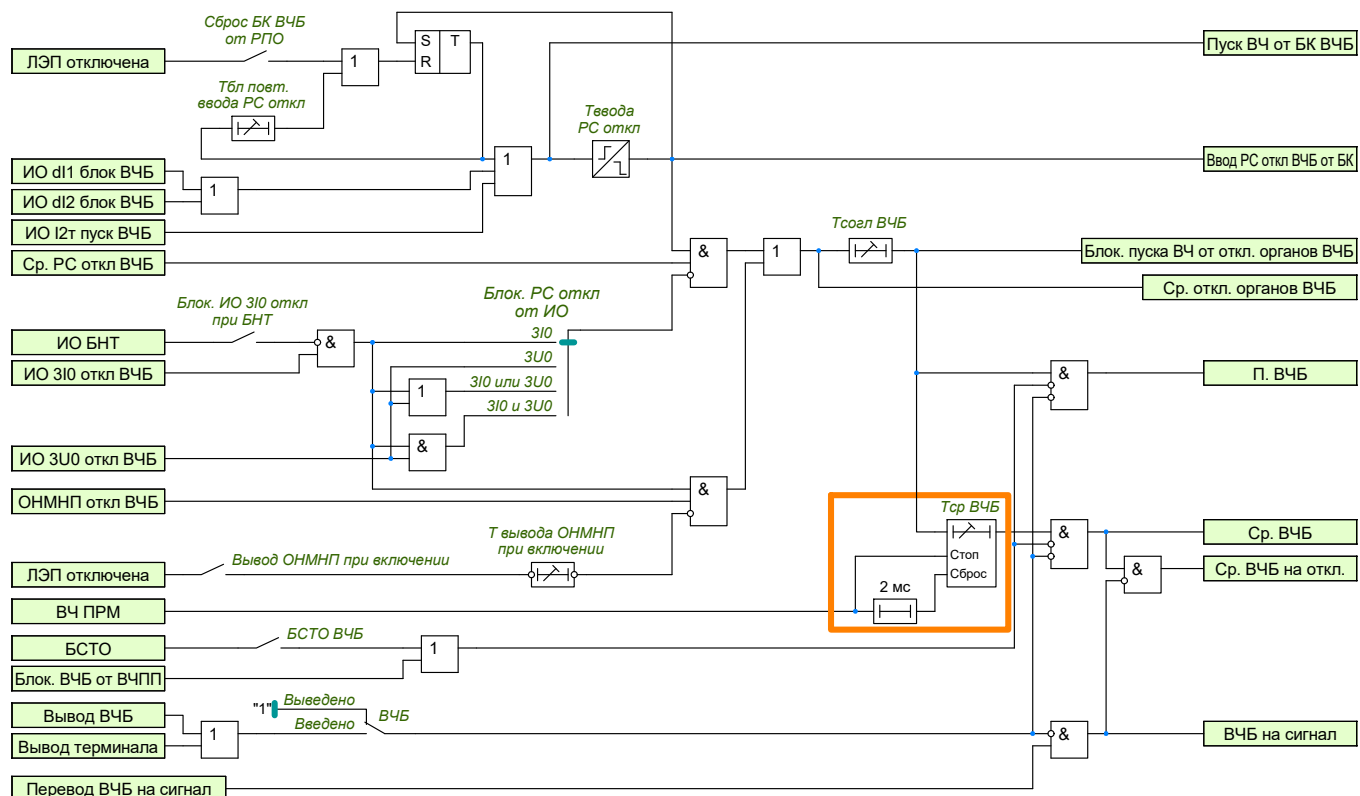


Рисунок 1.21 – Функциональная схема ВЧБ

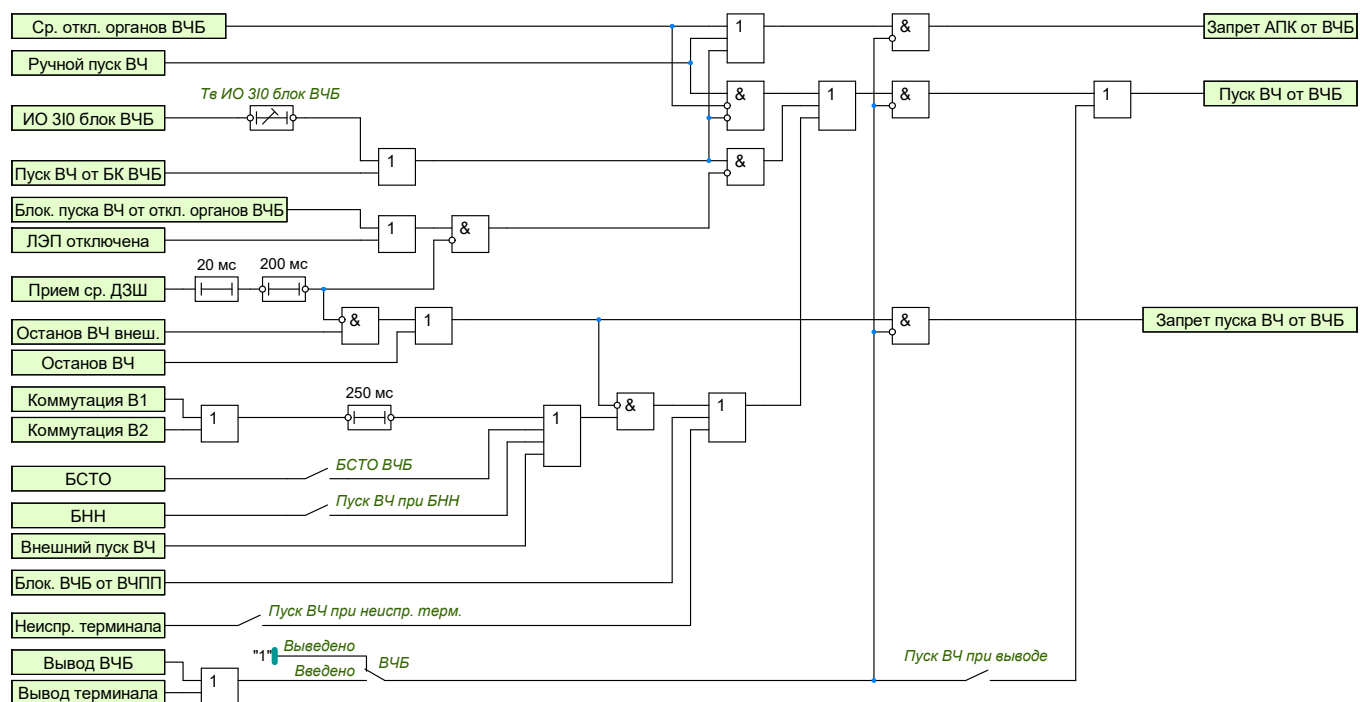


Рисунок 1.22 – Функциональная схема управления ВЧПП (ВЧБ)

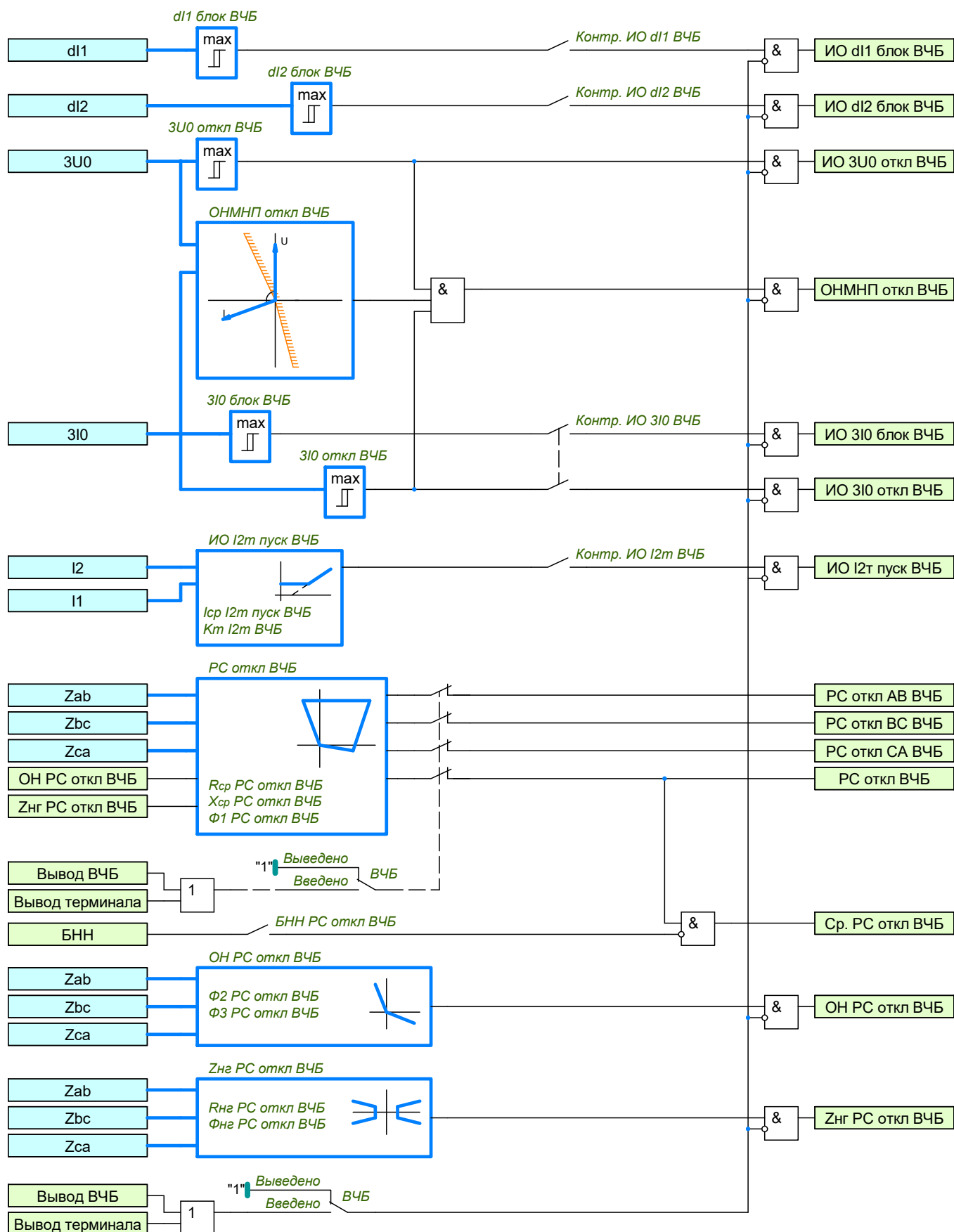


Рисунок 1.23 – Измерительные органы ВЧБ

1.11.3.12 Уставки ВЧБ представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Уставки ВЧБ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	----------------------------------	--------------------	----------------------	-----

1.12 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

1.12.1 Общие сведения

1.12.1.1 Для предотвращения ложного срабатывания основной защиты при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). В качестве измерительных органов ОПТО применяются три междуфазных прямонаправленных реле сопротивления и РНМНП-Р, блокируемое при выявлении броска намагничивающего тока. При введенном программном ключе контроля защиты от ОПТО подготовка её цепи отключения разрешается только при срабатывании одного из реле сопротивления или РНМНП-Р, что свидетельствует о наличии КЗ на линии, а не за трансформатором ответвления. Характеристика срабатывания РС задается уставками «**Р_{ср} РС-ОПТО**», «**Х_{ср} РС-ОПТО**» и «**Φ1 РС-ОПТО**». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «**Φ2 ОН-ОПТО**» и «**Φ3 ОН-ОПТО**». Для РС в составе ОПТО также предусмотрена возможность выреза в характеристике срабатывания для отстройки от нагрузки. Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки определяется уставками «**Р_{нл} ОПТО**» и «**Φ_{нл} ОПТО**». Работа ОПТО может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН ОПТО**».

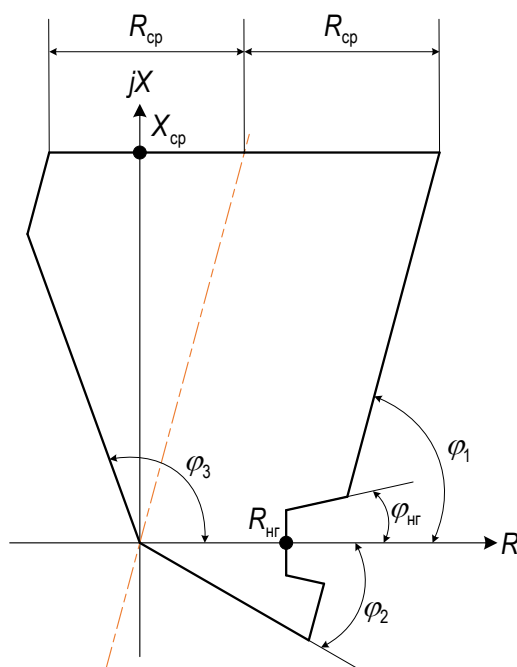


Рисунок 1.24 – Характеристика срабатывания РС в составе ОПТО

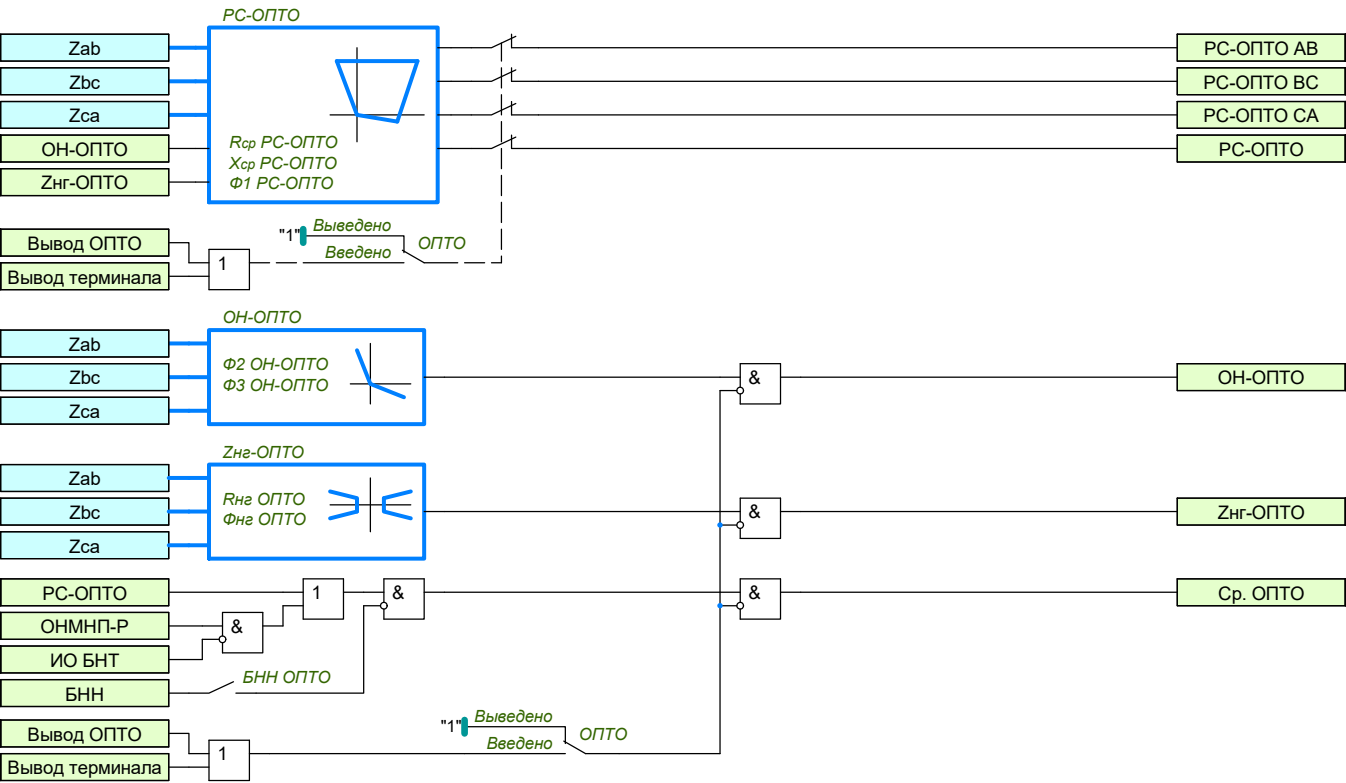


Рисунок 1.25 – Функциональная схема отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

1.12.1.2 Уставки ОПТО представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Уставки ОПТО

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.